3.1. Матрица и равенство

Матрица размера $n \times m$ — таблица чисел $A = \{a_{ij}\}$, где $i = 1, \dots, n$ — строка, $j = 1, \dots, m$ — столбец. При $n = m$ матрица *квадратная*. $A = B \iff$ одинаковый размер и $a_{ij} = b_{ij}$.

3.2. Линейные операции

Выполняются *поэлементно*; сложение — только для матриц одинакового размера:

$$cA = \{c\,a_{ij}\}, \qquad A + B = \{a_{ij} + b_{ij}\}. \tag{1}$$

3.3. Умножение матриц

Определено, только когда число столбцов A равно числу строк B: $A_{(n\times q)} \cdot B_{(q\times m)} = C_{(n\times m)}$, и

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{q} a_{ik}\, b_{kj} \quad \text{— «}i\text{-я строка } A \text{ на } j\text{-й столбец } B\text{»}. \tag{2}$$

Пример: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 4 \end{pmatrix}$. **Важно.** Как правило $AB \neq BA$ (некоммутативность). Единичная E: $AE = EA = A$; нулевая O: $A + O = A$. *Как решать.* сначала проверьте размеры и запишите размер результата $n \times m$; элемент (i, j) — сумма произведений i-й строки на j-й столбец.

3.4. Транспонирование

$A^{\mathsf{T}} = \{a_{ji}\}$ (строки становятся столбцами), размер $m \times n$; $(A^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = A$, $(A + B)^{\mathsf{T}} = A^{\mathsf{T}} + B^{\mathsf{T}}$, $(AB)^{\mathsf{T}} = B^{\mathsf{T}} A^{\mathsf{T}}$ *(порядок меняется!).*

3.5. Определитель 2-го и 3-го порядка

Определитель — число, сопоставляемое *квадратной* матрице. Для порядка 2 и 3:

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc, \tag{3}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$

Как решать. для 3×3 удобно *правило Саррюса*: со знаком $+$ берут произведения по главной диагонали и параллелям к ней, со знаком $-$ — по побочной. Пример:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 2 - 2 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 2 = 12 - 2 - 2 = 8.$$

3.6. Свойства определителя

1) $|A^{\mathsf{T}}| = |A|$ — всё сказанное о строках верно и для столбцов.
2) перестановка двух строк меняет знак определителя;
3) две одинаковые (или пропорциональные) строки, а также нулевая строка $\Rightarrow |A| = 0$;
4) общий множитель строки выносится за знак определителя: c·строка $\Rightarrow$ $c|A|$;
5) прибавление к строке другой строки, умноженной на число, *не меняет* определителя;
6) $\det(AB) = \det A \cdot \det B$.

3.7. Разложение по строке. Треугольный вид

Минор M_{ij} — определитель матрицы без i-й строки и j-го столбца; *алгебраическое дополнение* $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$. Определитель любого порядка:

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad \text{(разложение по } i\text{-й строке).} \qquad (4)$$

Как решать. выбирайте строку/столбец с наибольшим числом нулей (или создайте нули свойством 5), тогда слагаемых меньше. Пример разложения по 1-й строке:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 3 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 3\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + 1\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 3(-2) - 2(-5) + (-7) = -3.$$

У *треугольной* матрицы (нули под или над диагональю) определитель равен произведению диагональных элементов — к этому виду удобно приводить свойством 5. *Пример* (обнуляем первый столбец: $R_2 - 2R_1$, $R_3 - R_1$, затем $R_3 + 2R_2$):

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & -2 & 5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot (-1) = -1.$$

Как считать определитель — коротко. 2×2: $ad - bc$. 3×3: правило Сарюса. Порядок ≥ 4: свойством 5 создать в строке/столбце нули и *разложить по ней* (4), либо привести к треугольному виду. Определитель равен 0, если есть нулевая строка/столбец или две пропорциональные строки/столбца.

Задачи (семинар)

A. Действия с матрицами

1. Выполните $4A + 3B - 2C$, где $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$. *(ФС-219 c)*
2. Для $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ найдите AB и BA; убедитесь, что $AB \neq BA$. *(ФС-220 a)*
3. Перемножьте $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. *(ФС-220 c)*
4. Найдите оба произведения и сравните размеры: (а) $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$; (б) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$. *(ФС-223 c, d)*
5. Найдите формулу для $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$. *(ФС-221 d)*

B. Определители

6. Вычислите $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix}$. *(ФС-231 a)*
7. Вычислите $\begin{vmatrix} \operatorname{tg}\alpha & -1 \\ 1 & \operatorname{tg}\alpha \end{vmatrix}$. *(ФС-231 h)*
8. Вычислите $\begin{vmatrix} a+b & a-b \\ a-b & a+b \end{vmatrix}$. *(ФС-231 l)*
9. Вычислите $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$. *(ФС-232 b)*
10. Вычислите $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix}$ (удобно вычесть 1-ю строку из остальных). *(ФС-232 d)*

Ответы. 1) $\begin{pmatrix} -3 & 9 & -3 \\ 16 & 1 & 6 \end{pmatrix}$. 2) $AB = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$. 3) $\begin{pmatrix} 6 & 2 & -1 \\ 6 & 1 & 1 \\ 8 & -1 & 4 \end{pmatrix}$. 4) (а) $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ (3×3); (б) (13) (1×1). 5) $\begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. 6) 5. 7) $\operatorname{tg}^2\alpha + 1 = \dfrac{1}{\cos^2\alpha}$. 8) $4ab$. 9) 2. 10) 1.

Домашние задачи

A. Действия с матрицами

1. Выполните действия: (а) $(1,2,1,-1)+(3,2,-1,2)$; (б) $3(1,-1,0,3)+2(-1,2,3,1)-(1,1,6,11)$. *(ФС-219 a, b)*
2. Перемножьте $\begin{pmatrix}3 & 5\\ 6 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 1\\ -3 & 2\end{pmatrix}$. *(ФС-220 b)*
3. Вычислите $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}^3$. *(ФС-221 b)*
4. Найдите произведения (следите за размерами): (а) $\begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\ 3 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & 1\\ 2 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$;
   (б) $\begin{pmatrix}3 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 2\\ 3\end{pmatrix}$. *(ФС-223 a, b)*
5. Вычислите AA^{T}, где $A=\begin{pmatrix}3 & 2 & 1 & 2\\ 4 & 1 & 1 & 3\end{pmatrix}$. *(ФС-224)*

B. Определители

6. Вычислите: (а) $\begin{vmatrix}2 & 1\\ -1 & 2\end{vmatrix}$; (б) $\begin{vmatrix}\sin\alpha & \cos\alpha\\ -\cos\alpha & \sin\alpha\end{vmatrix}$. *(ФС-231 b, c)*
7. Вычислите $\begin{vmatrix}1+\sqrt{2} & 2-\sqrt{5}\\ 2+\sqrt{5} & 1-\sqrt{2}\end{vmatrix}$. *(ФС-231 i)*
8. Вычислите $\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ -1 & 0 & 1\\ -1 & -1 & 0\end{vmatrix}$. *(ФС-232 a)*
9. Вычислите $\begin{vmatrix}a & a & a\\ -a & a & x\\ -a & -a & x\end{vmatrix}$. *(ФС-232 c)*

Ответы. 1) (а) $(4,4,0,1)$; (б) $(0,0,0,0)$. 2) $\begin{pmatrix}-9 & 13\\ 15 & 4\end{pmatrix}$. 3) $\begin{pmatrix}15 & 20\\ 20 & 35\end{pmatrix}$. 4) (а) $\begin{pmatrix}9 & 3\\ 10 & 3\end{pmatrix}$; (б) $\begin{pmatrix}10\\ 8\end{pmatrix}$. 5) $\begin{pmatrix}18 & 21\\ 21 & 27\end{pmatrix}$. 6) (а) 5; (б) 1. 7) 0. 8) 1. 9) $2a^2(a+x)$.